YÊU CẦU MÔN HỌC: ĐỒ ÁN CHUYÊN NGÀNH

Ngành: **Kỹ thuật phần mềm**

1. Mục đích của môn học

Đồ án chuyên ngành là học phần thực hành tổng hợp, nhằm giúp sinh viên vận dụng các kiến thức đã học về phân tích và thiết kế phần mềm, cơ sở dữ liệu, lập trình và kiểm thử phần mềm để xây dựng một hệ thống phần mềm có quy mô nhỏ. Đây là học phần chuẩn bị cho Đồ án tốt nghiệp, do đó yêu cầu của môn học giúp sinh viên:

- Làm quen với quy trình phát triển phần mềm.
- Biết cách phân tích một bài toán thực tế.
- Biết xác định yêu cầu của hệ thống.
- Biết sử dụng một số mô hình UML để mô tả hệ thống.
- Biết thiết kế cơ sở dữ liệu.
- Biết thiết kế và xây dựng các chức năng cơ bản.
- Biết tổ chức công việc và phối hợp trong nhóm.
- Biết viết báo cáo kỹ thuật và trình bày sản phẩm.

2. Hình thức thực hiện

- Sinh viên thực hiện theo nhóm 4–5 người. Mỗi nhóm chọn 01 đề tài (có thể tham khảo trong danh sách đề tài thầy gợi ý, hoặc tự chọn đề tài và thảo luận với thầy). Mỗi đề tài xây dựng một hệ thống quản lý quy mô nhỏ.
- Thời gian thực hiện: trong phạm vi thời lượng của học phần.

- Sản phẩm cuối môn học gồm:

+ Báo cáo đồ án (khoảng 50-70 trang A4).
+ Mã nguồn chương trình.
+ Cơ sở dữ liệu và dữ liệu mẫu.
+ Chương trình demo.

3. Phạm vi sản phẩm

Mỗi nhóm xây dựng một hệ thống có các chức năng quản lý cơ bản.

Ví dụ, một hệ thống có thể bao gồm:

- Đăng nhập.
- Quản lý người dùng.
- Quản lý danh mục.
- Thêm/sửa/xóa dữ liệu.
- Tìm kiếm và tra cứu.

- Thực hiện một số nghiệp vụ chính.
- Thống kê đơn giản.
- Đăng xuất.

Khuyến khích thêm một số chức năng cao hơn như:

- Thanh toán trực tuyến.
- Triển khai cloud.
- Tích hợp chatbotAI.
- Ứng dụng mobile.
- Bảo mật nâng cao.
- Hệ thống phân tán.

4. Yêu cầu về phân tích hệ thống

Sinh viên cần thực hiện phân tích bài toán ở mức cơ bản.

4.1. Mô tả bài toán

Báo cáo cần trình bày:

- Bối cảnh của bài toán.
- Vấn đề cần giải quyết.
- Mục tiêu của hệ thống.
- Phạm vi của hệ thống.
- Đối tượng sử dụng.

4.2. Xác định yêu cầu

- Các tác nhân của hệ thống.
- Các chức năng chính.
- Yêu cầu chức năng.
- Một số yêu cầu phi chức năng cơ bản.

5. Yêu cầu về mô hình hóa

Sinh viên được yêu cầu sử dụng một số biểu đồ UML cơ bản để mô tả hệ thống.

Tối thiểu nên có:

- Use Case Diagram

Thể hiện: Actor; Use Case; Quan hệ giữa Actor và Use Case; Một số mô tả Use Case

Mỗi nhóm lựa chọn khoảng 5–8 Use Case quan trọng để mô tả chi tiết.

- Activity Diagram

Sử dụng cho một số quy trình nghiệp vụ chính.

- Sequence Diagram

Sử dụng cho một số chức năng quan trọng.

6. Yêu cầu về thiết kế cơ sở dữ liệu

- Xác định các thực thể chính.
- Xác định thuộc tính.
- Xác định quan hệ giữa các thực thể.
- Xác định khóa chính và khóa ngoại.
- Thiết kế cơ sở dữ liệu.

Trong báo cáo cần trình bày:

- Mô hình ERD hoặc mô hình quan hệ.
- Mô tả các bảng chính.
- Một số ràng buộc dữ liệu quan trọng.

7. Yêu cầu về lập trình

Sinh viên lựa chọn công nghệ phù hợp với năng lực và định hướng của nhóm.

Ví dụ các ngôn ngữ và nền tảng:

- Java/Spring Boot.
- C#/ASP.NET.
- PHP/Laravel.
- Python/Django/Flask.
- Node.js.
- React/Vue kết hợp backend.
- MySQL/SQL Server/PostgreSQL.

Sinh viên phải hiểu được mã nguồn do nhóm xây dựng và có khả năng giải thích các thành phần chính của chương trình.

8. Yêu cầu về kiểm thử

Ở mức Đồ án chuyên ngành, yêu cầu kiểm thử chỉ cần ở mức cơ bản. Nhóm cần xây dựng test case cho các chức năng quan trọng.

9. Quyển báo cáo

Đề xuất báo cáo khoảng 50 - 70 trang A4, có cấu trúc tương tự như sau:

Chương 1. Giới thiệu đề tài

Lý do chọn đề tài.

Mục tiêu.

Phạm vi.

Đối tượng sử dụng.

Công nghệ dự kiến.

Chương 2. Khảo sát và phân tích

Mô tả bài toán.

Quy trình nghiệp vụ.

Yêu cầu chức năng.

Yêu cầu phi chức năng.

Actor.

Use Case Diagram.

Use Case Description.

Chương 3. Thiết kế hệ thống

Kiến trúc hệ thống ở mức cơ bản.

Activity Diagram.

Sequence Diagram.

Thiết kế cơ sở dữ liệu.

Thiết kế giao diện.

Chương 4. Xây dựng hệ thống

Môi trường phát triển.

Công nghệ sử dụng.

Các chức năng đã xây dựng.

Một số giao diện chính.

Một số xử lý quan trọng.

Chương 5. Kiểm thử và đánh giá

Các test case.

Kết quả kiểm thử.

Những chức năng đã hoàn thành.

Những hạn chế.

Chương 6. Kết luận

Kết quả đạt được.

Hạn chế.

Hướng phát triển.

11. Sản phẩm cần nộp

1. Quyển báo cáo khoảng 50 - 70 trang A4, bằng tiếng Việt, có trang bìa.
2. Source code: Toàn bộ mã nguồn của hệ thống.
3. Database: Script tạo database; file dữ liệu mẫu.
4. Chương trình demo: Hệ thống phải chạy được tối thiểu các chức năng chính.
5. Tài liệu hướng dẫn: Cách cài đặt; Cách chạy chương trình; Tài khoản demo; Một số thao tác chính.

DANH SÁCH ĐỀ TÀI GỢI Ý

STT	Đề tài	Các tác nhân/chức năng chính
1	Quản lý thư viện	Sách, độc giả, mượn/trả, tìm kiếm
2	Quản lý phòng học	Phòng, thiết bị, đăng ký sử dụng
3	Quản lý câu lạc bộ sinh viên	Thành viên, hoạt động, đăng ký
4	Quản lý ký túc xá	Sinh viên, phòng, đăng ký, thu phí
5	Quản lý trung tâm ngoại ngữ	Học viên, lớp, giáo viên, lịch học
6	Quản lý cửa hàng	Sản phẩm, khách hàng, bán hàng
7	Quản lý kho hàng	Sản phẩm, nhập, xuất, tồn kho
8	Quản lý nhà hàng	Bàn, món ăn, gọi món, hóa đơn
9	Quản lý quán cà phê	Menu, bàn, order, thanh toán
10	Quản lý phòng tập gym	Hội viên, gói tập, lịch tập
11	Quản lý salon tóc	Khách hàng, dịch vụ, lịch hẹn
12	Quản lý gara ô tô	Khách hàng, xe, sửa chữa, hóa đơn
13	Quản lý nhà trọ	Phòng, người thuê, hợp đồng, điện nước
14	Quản lý tài sản	Tài sản, cấp phát, thu hồi, bảo trì
15	Quản lý tuyển dụng	Vị trí, ứng viên, hồ sơ, phỏng vấn
16	Quản lý sự kiện	Sự kiện, đăng ký, người tham dự
17	Quản lý cửa hàng sách	Sách, tác giả, khách hàng, bán hàng
18	Quản lý phòng khám nhỏ	Bệnh nhân, bác sĩ, lịch khám
19	Quản lý khách sạn mini	Phòng, đặt phòng, nhận/trả phòng
20	Quản lý giao hàng	Đơn hàng, người giao, trạng thái